# FAP Attendance
# Báo cáo triển khai Lab 3

PRM393 · Flutter & Firebase · Rà soát ngày 02/11/2026

## Mục tiêu và kết quả

Dự án kết nối Flutter Mobile dành cho giảng viên, Flutter Desktop và cổng sinh viên React tại fap-sinhvien.web.app. Hệ thống quản lý lớp, lịch, điểm danh, xin nghỉ, công bố điểm và nhóm học tập trên backend Apps Script/Google Sheets chung. Phần Lab 3 bổ sung Authentication, Cloud Storage, Cloud Messaging, Analytics, Crashlytics và Remote Config.

## Mức sẵn sàng hiện tại

Source có đủ sáu SDK. Kiểm thử local và một Android native smoke đã pass; hai tham số Remote Config đã publish và được SDK Android tải từ remote. Chưa đủ bằng chứng để tuyên bố hoàn thành toàn bộ Lab 3: cần Console evidence, ARTEMIS, PR review/commit và video. Báo cáo phân biệt rõ triển khai source với kiểm chứng trên cloud.

| Kiểm tra đã thực thi | Kết quả |
|---|---|
| Flutter Mobile unit/widget | 247 pass; analyzer sạch |
| Apps Script VM | 116 pass |
| Student Web | 13 UI + 4 migration pass |
| Storage rules emulator | Pass các ca quyền và validation |
| Android 13 native smoke | 1 pass; remote values có source valueRemote |

## Phạm vi nguồn

Đối chiếu hướng dẫn PRM393_Lab3_Preparation_Guide_v5_ToiUu.pdf (25 trang), source trong ba repository và log chạy thực tế. Ảnh giao diện trong báo cáo dùng fixture để ẩn dữ liệu sinh viên; không phải bằng chứng Firebase Console. Số desktop 66 test pass được ghi ở lần kiểm tra trước, không thay cho kiểm thử E2E lần này.

# 1. Phạm vi và ba luồng người dùng

Truy vết theo ux/user-flow.md; còn cần đối chiếu với file Figma đã nộp

Giảng viên dùng mobile/desktop để chọn đúng buổi, theo dõi và chốt điểm danh; sửa trạng thái phải có lý do/audit. Sinh viên dùng web để xem điểm đã công bố, xin nghỉ trước buổi học và cộng tác nhóm. Dữ liệu điểm danh được giữ authoritative ở Sheets, tránh hai bản kết quả khác nhau giữa các client.

| Luồng | Đường đi | Nhánh lỗi |
|---|---|---|
| F01 | Hôm nay/Lịch → lớp/slot → mở hoặc tiếp tục phiên | Buổi hủy, ngoài giờ, mất quyền hoặc lỗi tải |
| F02 | Tìm sinh viên → trạng thái + lý do → xác nhận | Timeout giữ input; đối chiếu kết quả trước retry |
| F03 | Sổ tay theo buổi → tự lưu → mở lại đúng buổi | Lưu lỗi giữ nội dung; giải thích dữ liệu local |

## Phân tách giao diện và dịch vụ

Các phần cloud mới đi qua Riverpod controllers và service interfaces: CloudSettingsController → RemoteSettingsService; ReportUploadController → ReportStorageService. Có fake services để test state thành công/lỗi. SDK Firebase nằm trong lib/cloud; UI không import SDK trực tiếp. Một số màn nghiệp vụ cũ còn state trong widget và repository call, chưa nên mô tả là refactor MVVM hoàn toàn.

## Tài liệu handoff đã bổ sung

flutter-handoff.md có layout, components, states, interactions, navigation và UI constraints cho các màn chính, cùng bảng token → Flutter và component → widget. Token thực lấy từ CampusSpace, CampusRadius và campusTheme. Link/node Figma chưa được xác minh; cần điền trước khi nộp bài.

Nguồn: ux/user-flow.md; flutter-handoff.md; lib/cloud/cloud_view_model.dart; docs/ARCHITECTURE.md.

# 2. Authentication và phân quyền

Danh tính Google/Firebase được xác minh trước khi xét quyền nghiệp vụ

## Luồng đăng nhập

Mobile dùng Google Sign-In để lấy credential Firebase, theo dõi authStateChanges và tải profile giảng viên được backend cấp quyền. GoRouter chuyển giữa loading, login và home. Email đã xác minh không tự có nghĩa là giảng viên; backend còn đối chiếu hồ sơ và lớp được phân công. Student Web dùng ứng dụng Web Student-Grade của fap-attendance-88920.

## Đăng xuất và đổi tài khoản

Đăng xuất dừng nhắc, reset cache và phiên Google/Firebase, xóa user ID telemetry. Lịch sử push được phân vùng theo UID Firebase. Cải tiến lần này tắt FCM auto-init trước khi xóa token để hạn chế tái tạo token sau logout; lỗi SDK không làm lộ nội dung hoặc giả vờ đã gửi thông báo.

## Điều kiện bảo vệ dữ liệu

Attendance API kiểm lecturer ownership, enrollment và roster. Nhóm API kiểm lớp, thành viên hiện tại và quyền giảng viên ở mọi lần đọc/gửi/tải tệp. Frontend không gửi role, sender hoặc timestamp được tin cậy. Việc chuyển nhóm thu hồi quyền nhóm cũ ở server; bản tệp đã tải xuống trước đó không thể thu hồi.

| Ca cần quay/chụp | Kết quả phải quan sát |
| --- | --- |
| Google login / cancel / offline | Có thông báo đúng, không chuyển home khi chưa thành công |
| Logout và truy cập route riêng | Không còn roster, history hoặc receipt của user trước |
| Console Authentication Users | UID/tài khoản test khớp danh tính đăng nhập |

Đã có unit/widget cho navigation và quyền. Native smoke giữ nguyên UID, không thực hiện Google chooser hoặc sign out tài khoản đang dùng; vì vậy chưa thay thế các bằng chứng trên.

# 3. Cloud Storage và báo cáo

Lưu báo cáo Excel được tạo bởi ứng dụng vào đường dẫn owner

## Chức năng triển khai

Tổng kết tuần tạo workbook từ snapshot phiên được phép xem. Người dùng có thể xuất file hoặc chọn Lưu báo cáo lên Firebase. Service tải byte lên reports/{FirebaseAuth.uid}/...xlsx, hiển thị phần trăm, kết quả và URL cuối. Tối đa 10 MB; khi account đổi giữa chừng, task bị hủy và receipt không được hiển thị cho user mới.

## Security Rules

Rules yêu cầu UID owner và email đã xác minh; kiểm size, MIME Excel và tên tệp. Chặn ghi đè qua điều kiện resource == null. SDK read/delete chỉ dành owner, các đường dẫn khác mặc định bị từ chối. URL download chứa bearer token, do đó không đưa link thật vào repo hoặc video công khai.

| Kiểm thử emulator | Kết quả |
| --- | --- |
| Owner upload/read/delete | Pass |
| User khác / anonymous / unverified | Bị từ chối đúng |
| Sai MIME / vượt 10 MB / ghi đè | Bị từ chối đúng |

## Phần cần hoàn thiện trên cloud

Cần chủ project xác nhận gói Blaze, bucket thật và rules đã deploy, rồi upload báo cáo test, mở file và chụp Storage Console. Không bật billing thay chủ dự án trong lần này. Drive dùng cho tệp nhóm không được tính là Cloud Storage của Lab 3.

Nguồn: lib/cloud/cloud_services.dart; firebase/storage.rules; functions/test/storage-rules.cjs; https://firebase.google.com/docs/storage/flutter/start.

# 4. Cloud Messaging và thông báo

Push Firebase khác lịch nhắc local đã có trước đây

## Luồng xử lý

FCM service nhận foreground, background handler và thao tác mở từ terminated bằng getInitialMessage. Trên foreground, tin được lưu vào trung tâm thông báo và hiện banner trong app. Tap đi qua route whitelist; URL tùy ý bị bỏ. Màn lớp vẫn chịu auth guard và backend ownership.

## Quyền và lịch sử

Android 13+ xin quyền từ thao tác chủ động của người dùng; từ chối quyền có thông báo giải thích. SharedPreferencesAsync giữ tối đa 100 mục theo Firebase UID/message, tránh ghi đè một danh sách dùng chung giữa isolate. Tin không đúng recipientUid bị bỏ. Token test chỉ hiện trong vùng demo, không log và không đưa vào báo cáo.

| Trạng thái | Ca phải thực hiện | Bằng chứng |
|---|---|---|
| Foreground | Gửi Console khi app đang mở | Banner + lịch sử đúng tin |
| Background | Gửi Console, chạm notification | Mở đúng màn sau kiểm quyền |
| Terminated | Đóng bình thường, gửi và chạm | Cold launch + đúng route |
| Permission denied | Từ chối rồi thử bật lại | UI rõ; các tính năng khác còn dùng được |

## Giới hạn kiểm chứng

Native smoke đã gọi được getNotificationSettings trên Android 13. Chưa gửi một FCM test ở cả ba trạng thái và chưa có ảnh Console. Không tính một local reminder hoặc log SUCCESS như bằng chứng FCM đã đạt. Android Force stop khác đóng app bình thường và có thể ngăn delivery cho tới khi mở lại.

Nguồn: lib/cloud/push_notifications.dart; cloud_pages.dart; tài liệu Firebase receive-messages.

# 5. Analytics và Crashlytics

Đo luồng sử dụng và quan sát lỗi với dữ liệu có giới hạn

## Kế hoạch Analytics

docs/analytics-plan.md được viết trước instrumentation. Có hơn 7 event: login, logout, view_teaching_day, attendance_session_opened/closed, attendance_record_updated, quick_attendance_completed, weekly_report_exported, report_upload_completed, notification_opened và group_plan_saved. Mỗi event nêu thời điểm, tham số và câu hỏi sản phẩm.

User ID là UID Firebase; logout xóa ID. Không gửi email, tên, MSSV, nội dung chat/ghi chú hoặc URL có token vào tham số. Event mutation chỉ ghi sau response server thành công. Event count không được dùng làm sổ điểm danh vì retry telemetry có thể lặp.

## Crashlytics

Bootstrap gắn bộ xử lý Flutter và async error. Lỗi đã xử lý được gửi với operation/app_mode và UID; raw exception chứa dữ liệu người dùng được thay bằng mã an toàn. Luồng lỗi thực tế vẫn hiển thị thông báo cho người dùng. Vùng demo có non-fatal và crash thử, chỉ bật bởi ENABLE_LAB3_DEMO=true và xác nhận trước crash.

| Dịch vụ | Source có | Còn thiếu evidence |
|---|---|---|
| Analytics | Kế hoạch, event, UID, không PII | DebugView từng event |
| Crashlytics | Non-fatal, fatal handlers, key, UID | Console non-fatal + crash + key/UID |

Native smoke chỉ xác nhận gọi được plugin và collection state. Không tuyên bố Console đã nhận crash hay Analytics đã nhận đủ event. Cần tài khoản test và quay/chụp Console sau từng thao tác phù hợp.

Nguồn: docs/analytics-plan.md; lib/cloud/cloud_services.dart; lib/lab2/repository.dart; Firebase Crashlytics Flutter customize-crash-reports.

# 6. Remote Config và native smoke

Hai tham số đã publish, không chỉ có default trong source

Kiểm tra live ban đầu cho thấy template Remote Config trống. Lần triển khai này publish đúng hai tham số dưới đây vào project fap-attendance-88920. Android native integration đã kiểm ValueSource.valueRemote cho cả hai, do đó phân biệt được fetch cloud với default local.

| Tham số | Giá trị publish | Hành vi |
|---|---|---|
| subject_updates_enabled | true | Bật/tắt trang Cập nhật |
| subject_updates_page_size | 20 | Số bài/request, clamp 5-30 |

## Cache và lỗi mạng

Service đặt default true/20, timeout 12 giây và minimum fetch interval 15 phút. Vùng demo dùng interval 0. Khi mất mạng, SDK trả activated cache hoặc default; không chặn điểm danh. Page size tác động lần tải feed kế tiếp, nên demo phải thực sự tải lại danh sách và quan sát request/UI.

## Kết quả native đã chạy

Android emulator-5554, Android 13: khởi tạo Firebase project đúng, fetch remote true/20 có source remote, gọi được notification permission settings và Crashlytics collection flag, UID trước/sau không đổi. Test không yêu cầu quyền mới, không in token, không gửi push/crash và không ghi attendance.

## Còn cần để nghiệm thu đầy đủ

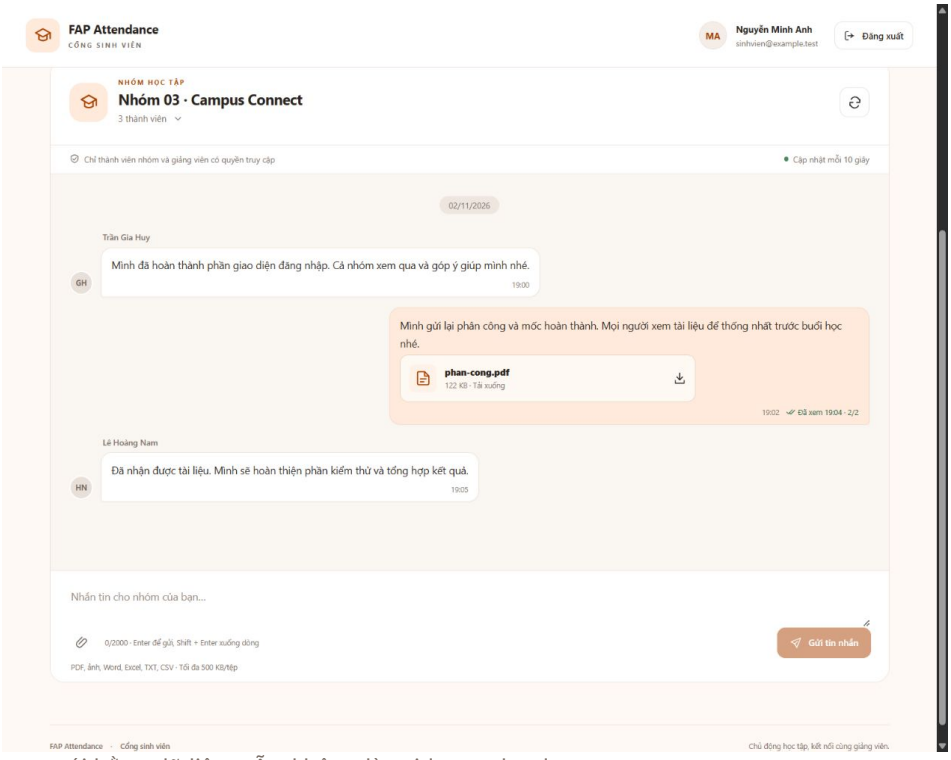
Quay UI trước/sau khi đổi tham số trên Console mà không build lại, thử offline/cache, rồi restore giá trị ổn định. Ảnh Console và video hành vi còn thiếu, dù publish và SDK fetch đã thành công.

Nguồn: firebase/remoteconfig.template.json; integration_test/lab3_native_smoke_test.dart; tmp/lab3-native-smoke.log.

# 7. Chat nhóm và skeleton

Cải tiến hội thoại theo cách sử dụng quen thuộc, giữ palette cam desktop

Tin của mình/phía khác dựa trên viewerId/mine do backend suy từ actor xác thực. UI chia ngày, hiển thị giờ Asia/Ho_Chi_Minh, bubble, attachment preview và gửi bằng Enter; Shift+Enter xuống dòng. Gửi lỗi giữ cùng request key, không tự nhận thành công.



Ảnh chạy trên source mới bằng dữ liệu mẫu; không là evidence cloud.

## Trạng thái có xác nhận

Đã gửi là server lưu; đã nhận là thiết bị xác nhận tải tin; đã xem là tin hiện trong viewport và trang có focus. Server cấp timestamp, giữ lần xác nhận đầu. Bảng PortalGroupReceipts giới hạn 200 tin gần nhất/actor/group. Client cũ không phát read receipt nên không được suy đoán đã xem.

Skeleton có ở bootstrap, lớp, điểm, xin nghỉ, nhóm/chat; đi theo request thực, thoát loading khi lỗi, có aria-busy/status và reduced-motion. Kiểm tra viewport 1280x1000 và 390x844 không tràn ngang.

# 8. Chất lượng, ARTEMIS và code review

Tách kiểm thử kỹ thuật đã chạy khỏi hồ sơ chấm còn phải thu thập

| Bộ kiểm thử | Kết quả thực tế | Giới hạn |
|---|---|---|
| Flutter Mobile | 247 pass | Không thay native E2E |
| Apps Script VM | 116 pass | Không đo tải workbook thật |
| Web | 13 UI + 4 migration pass | Không chứng minh Google popup |
| Storage emulator | Pass | Không xác nhận billing/bucket cloud |
| Native Android | 1 smoke pass | Chưa đủ FCM/Crashlytics/Analytics |

## ARTEMIS

Đã có 16 ca trong LAB3_ACCEPTANCE_CASES.md, bao phủ flow và lỗi. Chưa có môi trường ARTEMIS/model key hoặc run logs. Nguồn công cụ chính thức đã xác định là github.com/google/artemis. Yêu cầu tối thiểu 10 ca x3 lần, quan sát UI/dữ liệu thực tế và phiên khám phá 15-30 phút. Không lấy benchmark của ARTEMIS làm kết quả dự án.

## AI Code Review

Cần PR thật với head commit và công cụ review; tối thiểu 5 finding thuộc 2 nhóm, accept/adjust/reject có lý do và ít nhất 3 sửa accepted có commit. Bản review local và các thay đổi source không tự đáp ứng phần PR/commit. Không tạo phát hiện hoặc commit giả để đủ số.

## Bảo mật kiểm thử

Chỉ dùng dữ liệu/lớp test riêng. Không gửi roster thật, token hoặc log chứa thông tin cá nhân vào model khi chưa có phạm vi đồng thuận. Giữ log gốc và ghi device/build/date, observed value, expected, PASS/FAIL/BLOCKED và retest reference.

# 9. Kế hoạch nghiệm thu và tài liệu nộp

Kết luận: có source và kiểm thử nền; còn thiếu bằng chứng để xác nhận toàn bộ Lab 3

| Ưu tiên | Việc cần hoàn thành | Bằng chứng cuối |
|---|---|---|
| 1 | Xác minh Storage/Blaze, Google login, FCM và Console | Ảnh/video sáu dịch vụ, mỗi dịch vụ có lỗi |
| 2 | ARTEMIS 10 ca x3 + khám phá 15-30 phút | Logs và giá trị quan sát, pass rate thật |
| 3 | PR review >=5 finding, >=2 nhóm, sửa >=3 | PR URL, decisions và commit links |
| 4 | Đối chiếu Figma, chốt GitHub và video | Link truy cập được, video 5-10 phút |

## Bộ tài liệu chuẩn bị

Slide PDF 14 trang và PPTX có thể chỉnh sửa; báo cáo PDF này 10 trang; Loi_thuyet_trinh.md có lời dẫn và kịch bản video. Trước khi nộp cần cập nhật các trạng thái còn thiếu sau khi thu evidence, không xóa caveat để tạo cảm giác hoàn thành.

## Cập nhật backend và web

Cập nhật source Apps Script mới, chạy setupStudyGroups() để thêm PortalGroupReceipts rồi deploy new version trên URL cũ. Sau đó tại C:/PRM/fu-grade-web chạy npm run deploy; chỉ target student. Dùng hai user test để kiểm delivery/read. Remote Config true/20 đã publish riêng; không deploy rules web cũ lên project mobile.

## Nguồn và đường dẫn đối chiếu

PRM393_Lab3_Preparation_Guide_v5_ToiUu.pdf, trang 1-25; README.md; docs/LAB3_FINAL_REVIEW_2026-11-02.md; flutter-handoff.md; docs/analytics-plan.md; docs/LAB3_ACCEPTANCE_CASES.md. Firebase: firebase.google.com/docs/flutter/setup, /cloud-messaging/flutter/receive-messages, /storage/flutter/start, /remote-config/flutter/get-started. ARTEMIS: github.com/google/artemis.